

ĐỀ 01-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: Tên gọi của ester $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ là

- ☒ A. ethyl acetate. ☐ B. methyl propionate. ☐ C. ethyl propionate. ☐ D. methyl acetate.

Câu 2: Phản ứng điều chế ester từ carboxylic acid và alcohol còn được gọi là phản ứng

- ☒ A. ester hóa. ☐ B. xà phòng hóa. ☐ C. trung hòa. ☐ D. trùng ngưng.

Câu 3: Trong nước, thế điện cực chuẩn của kim loại M^{n+}/M càng nhỏ thì dạng khử có tính khử...(I)... và dạng oxi hoá có tính oxi hoá...(II)....

Các cụm từ cần điền vào (I) và (II) lần lượt là

- ☒ A. càng mạnh và càng yếu. ☐ B. càng mạnh và càng mạnh.
☐ C. càng yếu và càng yếu. ☐ D. càng yếu và càng mạnh.

Câu 4: Saccharose thường được tìm thấy trong loại thực vật nào sau đây?

- ☐ A. Cây đậu nành. ☐ B. Cây lúa mì. ☒ C. Cây mía. ☐ D. Cây cà phê.

Câu 5: Trong dung dịch, saccharose phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ cho dung dịch màu

- ☐ A. vàng. ☒ B. xanh lam. ☐ C. tím. ☐ D. nâu đỏ.

Câu 6: Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình này sau đây?

- ☐ A. Cô cạn ở nhiệt độ cao. ☒ B. Hydrogen hóa (xt, t° , p).
☐ C. Làm lạnh. ☐ D. Phản ứng xà phòng hóa.

Câu 7: Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi đơn vị $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$ có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

- ☐ A. $[\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$. ☐ B. $[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$.
☒ C. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$. ☐ D. $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_3(\text{OH})_2]_n$.

Câu 8: Trong công nghiệp, Mg có thể được điều chế bằng cách nào dưới đây?

- ☐ A. Cho kim loại Zn vào dung dịch MgCl_2 . ☒ B. Điện phân nóng chảy MgCl_2 .
☐ C. Cho kim loại Na vào dung dịch $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$. ☐ D. Điện phân dung dịch MgSO_4 .

Câu 9: Trên hộp xộp cách nhiệt, hộp đựng thức ăn mang về, cốc, chén đĩa dùng một lần,... thường được in kí hiệu như hình dưới đây.



Polymer dùng làm các đồ dùng đó được tổng hợp từ monomer nào sau đây?

- ☐ A. $\text{CH}_2 = \text{CHCH}_3$. ☒ B. $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C}_6\text{H}_5$.
☐ C. $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$. ☐ D. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$.

Câu 10: Nếu thế khử chuẩn của điện cực dương là 0,80 V và thế khử chuẩn của điện cực âm là -0,76 V thì sức điện động chuẩn của pin Galvani tạo từ hai điện cực trên là bao nhiêu?

- ☒ A. 1,56 V. ☐ B. 0,04 V. ☐ C. -1,56 V. ☐ D. -0,04 V.

$$E_{\text{pin}} = 0,8 - (-0,76) = 1,56 \text{ V}$$

Câu 11: Sản phẩm cuối cùng của sự thủy phân tinh bột trong cơ thể người là?

- ☐ A. CO_2 và H_2O . ☐ B. Glycogen. ☒ C. Glucose. ☐ D. Saccharose.

Câu 12: Triester của glycerol với acid nào sau đây là chất béo?

- ☐ A. acetic acid. ☐ B. acrylic acid. ☒ C. Oleic acid. ☐ D. formic acid.

Câu 13: Khi tham gia phản ứng hóa học, mỗi nguyên tử kim loại nhóm IA đều thể hiện khuynh hướng

- ☐ A. Nhường 2 electron. ☐ B. Nhận 2 electron.
☐ C. Nhận 1 electron. ☒ D. Nhường 1 electron.

Na, K...

Câu 14: Một tripeptide X được cấu thành từ 2 phân tử Ala và 1 phân tử Gly. Công thức cấu tạo của X không thể là

- A. Gly-Ala-Ala. **B. Gly-Ala-Gly.** C. Ala-Ala-Gly. D. Ala-Gly-Ala.

Câu 15: Trùng hợp chất nào sau đây thu được cao su buna?

- A. $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{CH} = \text{CH}_2$ $\rightarrow$ cao su isoprene **B. $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$.**
C. $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{C} = \text{CH}_2$. D. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{Cl}) - \text{CH} = \text{CH}_2$ $\rightarrow$ cao su chloroprene

Câu 16: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

- A. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO_4 . $\rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
B. Cho kim loại Fe vào dung dịch $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. $\rightarrow \text{FeSO}_4$
C. Cho kim loại Ag vào dung dịch H_2SO_4 đặc nóng. $\rightarrow \text{Ag}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HCl

Câu 17: Cho các nhận định sau về tác hại của nước cứng:

- (1) làm tăng tác dụng của xà phòng khi giặt quần áo;
(2) làm đường ống dẫn nước đóng cặn, giảm lưu lượng nước;
(3) làm thức ăn nhanh chín và giảm mùi vị;
(4) làm nồi hơi phủ cặn, gây tốn nhiên liệu và có nguy cơ gây nổ.

Số nhận định đúng?

- A. 3. **B. 2.** C. 1. D. 4.

Câu 18: Kí hiệu cặp oxi hoá - khử ứng với quá trình khử: $\text{Fe}^{3+} + 1e \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ là

- A. $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}$. **B. $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$.** C. $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}^{3+}$. D. $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$.

Câu 19: Cầu chì là một phần tử hay thiết bị bảo vệ mạch điện bằng cách làm đứt mạch điện. Cầu chì được sử dụng nhằm phòng tránh các hiện tượng quá tải trên đường dây. Dây cầu chì thường được làm kim loại lead (Pb), tin trắng (Sn) hoặc cadmium (Cd). Ứng dụng này dựa trên tính chất nào của các kim loại trên?

- A. Có độ cứng tương đối thấp. **B. Có tính dẻo cao.**
C. Có độ dẫn điện cao. **D. Nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp.**

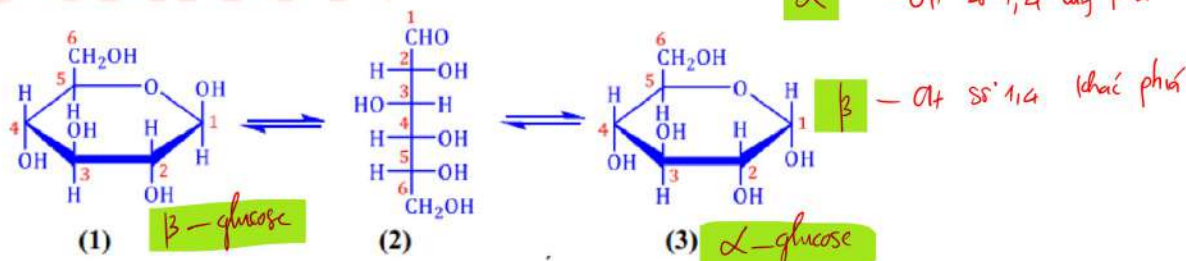
Câu 20: Nhúng thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá học?

- A. MgCl_2 . **B. CuSO_4 .** C. KCl. D. HCl.

Câu 21: Ester được tạo thành từ phản ứng ester hoá giữa CH_3COOH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ có công thức nào sau đây?

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$. **B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$.** C. $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$. D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

Câu 22: Glucose là một trong hai dạng monosaccharide phổ biến trong đời sống. Dưới đây là các dạng cấu tạo thường gặp của glucose:



Ở dạng mạch vòng, nhóm -OH hemiacetal của glucose ở vị trí C số

- A. 1.** B. 4. C. 6. D. 2.

Câu 23: Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà không có màng ngăn. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Quá trình xảy ra tại cathode là $\text{Na}^+ + 1e \rightarrow \text{Na}$. $\rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow 2\text{OH}^- + \text{H}_2$
B. Dung dịch thu được sau điện phân có chứa NaCl.

C. Dung dịch thu được sau phản ứng là ~~dung dịch NaOH~~. (phản ứng $\text{Cl}_2 \rightarrow \left. \begin{matrix} \text{NaCl} \\ \text{NaClO} \end{matrix} \right\}$)

D. Quá trình xảy ra tại ~~anode~~ ^{Cathode} là $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 24: Chất thải nhựa và túi nylon (PE, PVC...) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường còn gọi là “ô nhiễm trắng”. Giải pháp nào sau đây **không** giúp giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến môi trường?

A. Phân loại rác thải nhựa từ đầu nguồn để tái chế.

B. Tái sử dụng đồ nhựa, chai nhựa làm đồ dùng.

C. Thay thế túi nylon bằng túi giấy, túi vải tái sử dụng nhiều lần.

D. Tiêu huỷ các chất thải nhựa và túi nylon bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp.

Câu 25: Trong thí nghiệm xác định hàm lượng muối Fe(II) bằng dung dịch thuốc tím, nhận xét nào sau đây là **không đúng**?

A. Dung dịch muối Fe(II) có màu ^{Fe(II)} ~~vàng nhạt~~ ^{khử}.

B. Ion Fe^{2+} là chất bị oxi hóa. (=khử)

C. Ion MnO_4^- là chất bị khử. (=oxh)

D. H_2SO_4 là chất tạo môi trường phản ứng.

Câu 26: Khi nói về liên kết kim loại: “Liên kết kim loại là liên kết hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các electron...(1)... với các ion...(2)... kim loại ở các nút mạng. Các từ cần điền vào vị trí (1), (2) để được phát biểu **đúng** là

A. ngoài cùng, dương

B. hóa trị, lưỡng cực.

C. tự do, dương.

D. hóa trị, âm.

Câu 27: Ăn mòn kim loại là hiện tượng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Phương pháp nào sau đây có thể góp phần hạn chế sự ăn mòn kim loại?

A. Cuộn sợi dây đồng vào thanh sắt hoặc thanh nhôm.

B. Sử dụng giấy ráp đánh sạch bề mặt kim loại sau mỗi khoảng thời gian nhất định.

C. Phủ một lớp sơn hoặc lớp dầu mỡ lên bề mặt của vật dụng kim loại.

D. Dùng nước muối ăn để diệt các vi khuẩn bám trên bề mặt của các vật dụng kim loại.

Câu 28: Xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc bằng hầm biogas hoặc túi biogas vừa giảm ô nhiễm môi trường vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu. Phương pháp này tiết kiệm nhiên liệu vì khí biogas

A. chứa nhiều $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, dễ cháy tỏa nhiều nhiệt.

B. chứa nhiều Cl_2 , vì khả năng sát khuẩn.

C. chứa nhiều CH_4 , dễ cháy tỏa nhiều nhiệt.

D. chứa nhiều CH_4 , không độc hại với môi trường.

Câu 29: Một người thợ sơn cần lựa chọn một dung môi dễ bay hơi và có độ phân cực kém pha vào sơn giúp sơn nhanh khô khi sử dụng. Chất nào sau đây phù hợp?

A. Glucose.

B. Nước.

C. Acetic acid.

D. Isoamyl acetate.

Câu 30: Cho biết thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử Zn^{2+}/Zn , Cu^{2+}/Cu lần lượt là -0,76 V và 0,34 V. Sức điện động chuẩn của pin Galvani Zn-Cu có giá trị bằng

A. 0,42.

B. 1,10.

C. 0,76.

D. 0,34.

Câu 31: Một học sinh thiết lập một pin điện hóa gồm hai mảnh kẽm (Zn) và đồng (Cu) cắm vào một quả chanh và sau đó nối với đầu bên ngoài một ampe kế, thấy kim chỉ thị lệch khỏi vạch 0 (hình vẽ)

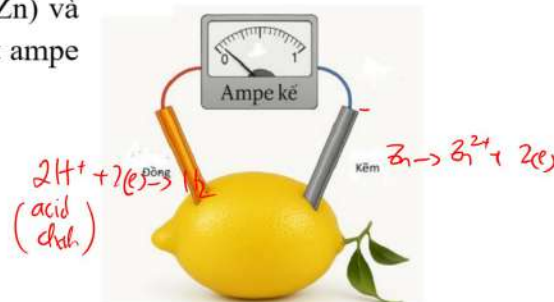
Quá trình nào có thể xảy ra tại điện cực đồng?

A. Khử H^+ thành khí H_2 .

B. Khử Cu^{2+} thành Cu.

C. Khử Zn^{2+} thành Zn.

D. Oxi hóa H_2O thành O_2 .



Câu 32: Sodium hydrogencarbonate là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc trị hỗ trợ triệu chứng đau dạ dày do thừa acid. Công thức của sodium hydrogencarbonate là

- A. Na_2CO_3 . B. NaOH . C. NaHCO_3 . D. NaHS .

Câu 33: Hợp chất nào sau đây là amino acid?

- A. HOCH_2COOH . B. $\text{H}_2\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$. C. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOCH}_3$. D. $\text{CH}_3\text{NHCH}_2\text{CH}_3$.

Câu 34: Một số cơ sở sản xuất dùng formol để giúp các sản phẩm như bún, bánh phở, mì... lâu bị mốc, hỏng vì formol có tính năng diệt khuẩn mạnh, tuy nhiên formol rất độc hại với sức khỏe con người (gây ung thư), thuộc danh mục hóa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Formol là dung dịch của chất nào sau đây?

- A. Acetone. B. Formaldehyde. C. Methanol. D. Phenol.

Câu 35: Cho các cặp oxi hoá - khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá-khử	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	+0,34	-0,762	-0,44	+0,799

Pin có sức điện động nhỏ nhất là

- A. Pin Zn -Cu. B. Pin Fe-Cu. C. Pin Cu-Ag. D. Pin Fe-Ag.

Câu 36: Nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào dung dịch nào sau đây thì thấy xuất hiện màu xanh tím?

- A. Hồ tinh bột. B. Glucose. C. Saccharose. D. Lòng trắng trứng.

Câu 37: Phản ứng chlorine hóa methane khi chiếu sáng xảy ra theo cơ chế gốc gồm ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch và tắt mạch. Trong đó, giai đoạn phát triển mạch diễn ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng** về giai đoạn này?

- A. Có sự hình thành liên kết C-Cl. B. Có sự hình thành liên kết π . C. Có sự phân cắt liên kết C-H. D. Có sự hình thành liên kết H-Cl.

Câu 38: Cho các polymer sau: PE, PVC, cao su buna, poly(methyl methacrylate), tơ olon, tơ nylon-6,6. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

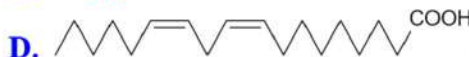
Câu 39: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường acid, thu được chất nào sau đây?

- A. Glucose. B. Saccharose. C. Glycerol. D. Ethyl alcohol.

Câu 40: Trong mật ong, carbohydrate có hàm lượng nhiều nhất (chiếm khoảng 40%) và làm cho mật ong có vị ngọt sắc là

- A. cellulose. B. saccharose. C. fructose. D. tinh bột.

Câu 41: Acid béo omega-3 và omega-6 đều có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh. Chất nào sau đây thuộc loại acid béo omega-3?



Câu 42: Phần kị nước trong xà phòng và chất giặt rửa là

- A. nhóm carboxylate. B. nhóm sulfate. C. gốc hydrocarbon dài. D. nhóm sulfonate.

Câu 43: Quá trình lưu hoá cao su thuộc loại phản ứng

- A. cắt mạch polymer. B. tăng mạch polymer. C. giữ nguyên mạch polymer. D. phân huỷ polymer.

Câu 44: Trong mạng tinh thể kim loại, liên kết kim loại được hình thành do

- A. sự góp chung electron của các nguyên tử kim loại cạnh nhau.

B. lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị ở các nút mạng với các ion dương kim loại chuyển động tự do.

C. lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị tự do với các ion dương kim loại chuyển động tự do trong toàn bộ mạng tinh thể.

D. lực hút tĩnh điện giữa các electron hóa trị tự do với các ion dương kim loại ở các nút mạng.

Câu 45: Điện phân dung dịch CuSO_4 với anode bằng đồng (anode tan) và điện phân dung dịch CuSO_4 với anode bằng graphite (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là

A. Ở cathode xảy ra sự oxi hóa: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^- + \text{H}_2$

B. Ở anode xảy ra sự khử: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$

C. Ở anode xảy ra sự oxi hóa: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$

D. Ở cathode xảy ra sự khử: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$



Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Maltose không có nhóm -OH hemiacetal.

B. Một phân tử saccharose gồm hai đơn vị α -glucose.

C. Hai đơn vị glucose trong maltose liên kết với nhau bằng liên kết α -1,2-glycoside.

D. Saccharose và maltose có cùng công thức phân tử.

Câu 47: Ester X có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm sodium propionate và alcohol Y. Công thức của Y là

A. $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$.

B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

C. $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$.

D. CH_3OH .

Câu 48: Tinh bột và cellulose đều tham gia phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng thủy phân.

B. Phản ứng màu với dung dịch iodine. (TB)

C. Phản ứng với thuốc thử Tollens. (u chất nâu đỏ)

D. Phản ứng với nước bromine. (u chất nâu đỏ)

Câu 49: Dung dịch (1) chứa CuSO_4 trong nước, dung dịch (2) là dung dịch ammonia có hoà tan một lượng AgNO_3 , dung dịch (3) là dung dịch ammonia có hoà tan một lượng $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Dung dịch nào trong số các dung dịch trên có khả năng hoà tan cellulose?

A. Dung dịch (1).

B. Dung dịch (2).

C. Dung dịch (3).

D. Không dung dịch nào.

Câu 50: Cho 4 hợp chất: methyl formate, acetic acid, propyl alcohol, ethyl formate kí hiệu ngẫu nhiên lần lượt là X, Y, Z, T. Nhiệt độ sôi của các chất được cho ở bảng sau:

Hợp chất	X	Y	Z	T
Khối lượng phân tử	60	60	60	74
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)	97	118	32	54

Trong chất trên, methyl formate là

A. Y.

B. T.

C. X.

D. Z. (t_s ester thấp nhất)

Câu 51: Cho các chất sau: (1) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_7\text{CH}=\text{CH}[\text{CH}_2]_7\text{COONa}$, (2) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{15}\text{SO}_3\text{Na}$, (3)

$\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{14}\text{COOK}$, (4) $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{10}\text{COOK}$ và (5) CH_3COONa . Trong các chất nêu trên, những chất có thể là thành phần chính của xà phòng?

A. (1), (2), (3).

B. (2), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (4).

Câu 52: Cho khối lượng riêng của các chất như bảng sau:

Chất	Li	Na	K	Ca	Dầu hỏa
Khối lượng riêng (gam.mL^{-1})	0,53	0,97	0,86	1,54	0,80

Để bảo quản một số kim loại mạnh, người ta thường ngâm chìm kim loại đó trong dầu hỏa. Trong số các kim loại trên, có bao nhiêu kim loại bảo quản được trong dầu hỏa?

A. 3.

B. 4

C. 1.

D. 2.

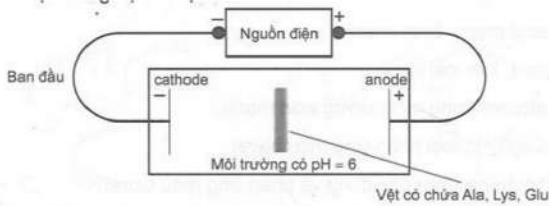
Câu 53: Sodium chloride (NaCl) là chất phổ biến và có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Cho các ứng dụng: (1) bảo quản thực phẩm; (2) sản xuất nước muối sinh lý; (3) nguyên liệu công nghiệp chlorine – kiềm; (4) nguyên liệu quá trình Solvay. Số ứng dụng của NaCl là

- A. 1. B. 2. C. 3. **D. 4.**

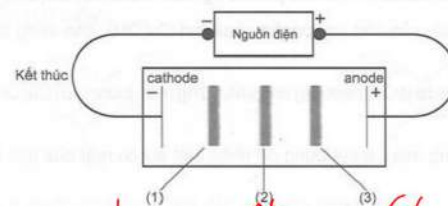
Câu 54: Barium phản ứng với nước dễ dàng hơn so với magnesium ở điều kiện thường là do các nguyên nhân nào sau đây?

- (1) Barium có tính khử mạnh hơn magnesium.
 (2) Độ tan của barium hydroxide trong nước cao hơn nhiều so với magnesium hydroxide.
 (3) Bọt khí hydrogen sinh ra bám trên bề mặt magnesium nhiều hơn, cản trở phản ứng tiếp diễn.
- A. (1). B. (1), (2) và (3). C. (1) và (3). **D. (1) và (2).**

Câu 55: Đặt hỗn hợp dung dịch Ala, Lys, Glu trong môi trường có pH = 6 vào điện trường như hình 1, sau khi kết thúc thu được kết quả như ở hình 2.



Hình 1



Hình 2

Trong hình 2, vệt số 3 là của chất nào?

- A. Ala. B. Lys. **C. Glu.** D. Lys hoặc Glu.

Câu 56: Công thức phân tử của ethylamine là

- A. C₄H₁₁N. B. CH₅N. C. C₃H₉N. **D. C₂H₇N.**

Câu 57: Nhỏ vài giọt nước bromine vào ống nghiệm chứa aniline, hiện tượng quan sát được là

- A. xuất hiện màu tím. **B. có kết tủa màu trắng.**
 C. có bọt khí thoát ra. D. xuất hiện màu xanh.

Câu 58: Alanine có công thức là

- A. C₆H₅-NH₂. **B. CH₃-CH(NH₂)-COOH.**
 C. H₂N-CH₂-COOH. D. H₂N-CH₂-CH₂-COOH.

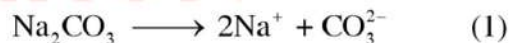
Câu 59: Chất nào sau đây không phải chất chất điện li?

- A. HNO₃. B. CH₃COOH. **C. C₂H₅OH.** D. Ba(NO₃)₂.

Câu 60: Hằng số K_c của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Nồng độ. **B. Nhiệt độ.** C. Áp suất. D. Chất xúc tác.

Câu 61: Trong dung dịch Na₂CO₃ có các quá trình:



Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- ✓ A. Dung dịch Na₂CO₃ có môi trường base.
 ✓ B. Na₂CO₃ là chất điện li mạnh.
C. Nếu thêm NaOH(s) vào dung dịch Na₂CO₃ thì pH sẽ giảm.
 ✓ D. Theo thuyết Bronsted – Lowry thì CO₃²⁻ là base.

Câu 62: Nhận xét về tính chất vật lý chung của polymer nào dưới đây **không đúng**?

- ✓ A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
 ✓ B. Khi nóng chảy, đa số polymer cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại gọi là chất nhiệt dẻo.

✓ **C.** Một số polymer không nóng chảy khi đun mà bị phân hủy, gọi là chất nhiệt rắn.

D. Polymer không tan trong nước và ~~trong bất kỳ dung môi nào.~~

Câu 63: Hai khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa acid?

A. CO₂ và SO₂.

B. N₂O và SO₂.

C. CO₂ và NO₂.

D. NO₂ và SO₂.

Câu 64: Bước sơ cứu đầu tiên cần làm ngay khi một người bị bỏng sulfuric acid là

A. Băng bó kín vết thương tạm thời.

B. Đưa đến cơ sở y tế.

C. Rửa với nước lạnh nhiều lần.

D. Trung hòa acid bằng baking soda (NaHCO₃).

Câu 65: Cho phương trình hóa học tổng hợp ammonia: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons[\text{xi, l}^\circ, \text{p}]{\text{xt, t}^\circ, \text{p}} 2\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -92 \text{ kJ}$

Tỏa nhiệt

Tác động nào dưới đây vừa làm tăng tốc độ và tăng hiệu suất của phản ứng tổng hợp ammonia

A. Tăng nhiệt độ.

B. Tăng áp suất.

C. Giảm nhiệt độ.

D. Giảm áp suất.

Câu 66: Hydrocarbon nào sau đây là alkane?

A. C₈H₈.

B. CH₄.

C. C₂H₂.

D. C₂H₄.

Câu 67: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH₃-CH₂-CH₂-CH₃.

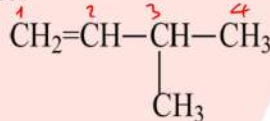
B. CH₂=CH-CH₃.

C. CH₃-C≡C-CH₃.

D. CH₃-CH=CH-CH₃.

Câu 68: Hydrocarbon X có công thức cấu tạo:

đốt tạo sản phẩm = > > > nhiều



Tên thay thế của X là

A. 2-methylbut-1-ene.

B. 3-methylbut-1-ene.

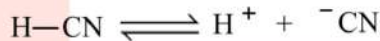
C. but-1-ene.

D. 2-methylbut-3-ene.

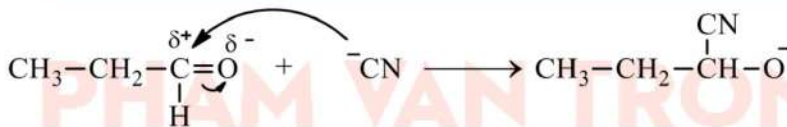
Câu 69: Cho phản ứng:



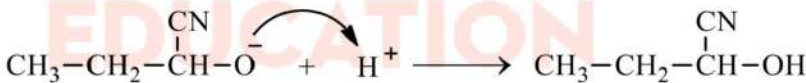
Cơ chế của phản ứng trên như sau:



Giai đoạn (1):



Giai đoạn (2):



Phát biểu nào sau đây **sai**?

✓ **A.** Trong giai đoạn (1), có sự phân cắt liên kết π và hình thành liên kết σ.

✓ **B.** Trong giai đoạn (2), có sự tạo thành liên kết O-H.

✓ **C.** Phản ứng trên là phản ứng cộng.

D. Thay CH₃CH₂CHO bằng CH₃COCH₃ thì phản ứng trên không xảy ra.

Câu 70: Trong quá trình sản xuất khí gas để đun nấu, người ta phải pha thêm một lượng methanethiol (CH₃HS) có mùi giống mùi tỏi, hành tây. Mục đích của việc làm này là

A. Giúp cho khí gas dễ bắt lửa hơn.

B. Giúp giảm bớt khả năng cháy nổ.

C. Giúp dễ dàng phát hiện khi khí gas bị rò rỉ ra ngoài.

D. Giúp nâng cao nhiệt độ của ngọn lửa khi đun nấu để tiết kiệm khí gas.

Câu 71: Cho phản ứng: $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{I}^+, \text{XI}} \text{X}$. Công thức hóa học của X là

- A. CH_3COOH . B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. C. $\text{CH}_2=\text{CHOH}$. **D. CH_3CHO .**

Câu 72: Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều

- A. Vòng benzene.** B. Liên kết đơn. C. Liên kết đôi. D. Liên kết ba.

Câu 73: Ở điều kiện thường, hydrocarbon nào sau đây ở thể lỏng?

- A. Propane. **B. Benzene.** C. Ethylene. D. Acetylene.

Câu 74: Tính chất vật lý nào sau đây là tính chất đặc trưng của amino acid?

- A. Nhiệt độ nóng chảy cao.** B. Không hòa tan trong nước.
C. Là chất khí ở nhiệt độ phòng. D. Có độc tính cao.

Câu 75: Dung dịch nào sau đây là chất giặt rửa tự nhiên?

- A. Nước quả cam. B. Nước quả chanh.
C. Nước quả bồ kết. D. Nước quả dâu.

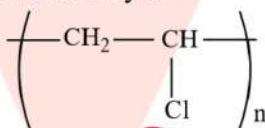
Câu 76: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Điện phân MgCl_2 nóng chảy. $\rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$
(b) Nhiệt phân hoàn toàn BaCO_3 . $\rightarrow \text{BaO} + \text{CO}_2$
(c) Cho kim loại K vào dung dịch CuSO_4 dư. $\rightarrow \text{H}_2\uparrow + \text{Cu(OH)}_2\downarrow + \text{K}_2\text{SO}_4$
(d) Dẫn khí CO dư đi qua bột Fe_2O_3 nung nóng. $\rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$
(e) Cho dung dịch $\text{Fe(NO}_3)_2$ vào dung dịch AgNO_3 dư. $\rightarrow \text{Fe(NO}_3)_3 + \text{Ag}$

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

- A. 4. B. 5. **C. 3.** D. 2.

Câu 77: Tên gọi của polymer có công thức cho dưới đây là



- A. poly (metyl metacrylate). **B. poly (vinyl chloride).**
C. polyethylene. D. polystyrene.

Câu 78: Kí hiệu cặp oxi hoá - khử ứng với quá trình khử: $\text{Fe}^{3+} + 1\text{e} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ là

- A. $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.** B. Fe^{2+}/Fe . C. Fe^{3+}/Fe . D. $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$.

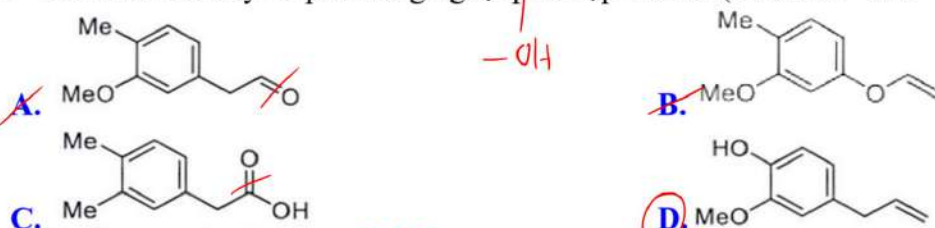
Câu 79: Cho các cặp oxi hoá - khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá - khử	Mg^{2+}/Mg	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag	Cu^{2+}/Cu	Al^{3+}/Al
Thế điện cực chuẩn, V	-2,356	-0,762	+0,799	+0,34	-1,676

Trong số các kim loại gồm Mg, Zn và Ag, kim loại có tính khử mạnh hơn Cu nhưng yếu hơn Al ở điều kiện chuẩn là

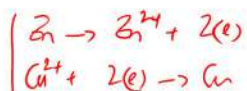
- A. Mg, Zn. B. Mg, Zn, Ag. **C. Zn.** D. Ag, Zn.

Câu 80: Hợp chất hữu cơ X là thành phần chính trong tinh dầu cây đinh hương và cây hương nhu. Trên phổ hồng ngoại của X có số sóng hấp thụ ở 3515 cm^{-1} nhưng không có số sóng hấp thụ mạnh ở vùng $1780\text{--}1650\text{ cm}^{-1}$. Chất nào sau đây có phổ hồng ngoại phù hợp với X? (Cho biết $-\text{Me}$: $-\text{CH}_3$)



Câu 81: Cho các chất sau: propyne, but-2-ene, acetylene, benzene, styrene. Số chất tác dụng với dung dịch nước bromine ở điều kiện thường là

- A. 4.** B. 3. C. 2. D. 1.



Câu 82: Trong quá trình hoạt động của pin điện Zn - Cu, dòng electron di chuyển từ

- ☒ A. cực kẽm sang cực đồng. ☐ B. cực bên phải sang cực bên trái.
☐ C. cathode sang anode. ☐ D. cực dương sang cực âm.

Câu 83: Carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide?

- ☐ A. Saccharose. ☒ B. Cellulose. ☐ C. Fructose. ☐ D. Glucose.

Câu 84: Điện phân CaCl_2 nóng chảy, ở anode xảy ra quá trình nào?

- ☐ A. Oxi hóa ion Ca^{2+} . ☐ B. Khử ion Ca^{2+} . ☒ C. Oxi hóa ion Cl^- . ☐ D. Khử ion Cl^- .

Câu 85: Trong điều kiện thích hợp glucose lên men tạo thành khí CO_2 và

- ☒ A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. ☐ B. CH_3COOH . ☐ C. HCOOH . ☐ D. CH_3CHO .

Câu 86: Tyrosine là một trong những loại amino acid cần thiết và có thể bổ sung cho cơ thể thông qua các thực phẩm ăn uống hàng ngày. Tyrosine làm tăng mức độ chất dẫn truyền thần kinh dopamine, adrenaline và norepinephrine giúp điều chỉnh tâm trạng, cải thiện trí nhớ, giúp tỉnh táo đầu óc và tăng khả năng tập trung. Với mỗi môi trường có giá trị pH bằng 0,10; 5,65; 9,59 và 12,90, coi tyrosine chỉ tồn tại ở dạng cho dưới đây:

pH	0,10	5,65	9,59	12,90
Dạng tồn tại	 Dạng (I)	 Dạng (II)	 Dạng (III)	 Dạng (IV)

Trong quá trình điện di, ion sẽ chuyển về phía điện cực trái dấu với ion.

Cho các nhận định sau về quá trình điện di của tyrosine:

- ☒ (a) Với môi trường pH = 0,10 thì dạng (I) di chuyển về phía cực âm. ✓
☒ (b) Với môi trường pH = 5,65 thì dạng (II) hầu như không di chuyển về phía các điện cực.
☒ (c) Với môi trường pH = 9,59 thì dạng (III) di chuyển về phía cực dương.
☒ (d) Với môi trường pH = 12,90 thì dạng (IV) di chuyển về phía cực âm. ✓

Các nhận định **đúng** là

- ☐ A. (b), (c), (d). ☒ B. (a), (b), (c). ☐ C. (a), (b), (d). ☐ D. (a), (c), (d).

Câu 87: "Ăn mòn hóa học là quá trình...(1)..., trong đó các electron của...(2)... chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường". Nội dung phù hợp trong các ô trống (1), (2) lần lượt là

- ☒ A. oxi hóa - khử, kim loại. ☐ B. khử, kim loại.
☐ C. oxi hóa, ion kim loại. ☐ D. oxi hóa - khử, ion kim loại.

Câu 88: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng, thu được khí H_2 ?

- ☐ A. Au. ☐ B. Cu. ☒ C. Mg. ☐ D. Ag.

Câu 89: Kim loại Fe được điều chế trực tiếp từ Fe_2O_3 bằng phương pháp

- ☐ A. thủy luyện. ☒ B. điện phân dung dịch.
☒ C. nhiệt luyện. ☐ D. điện phân nóng chảy.

Câu 90: Đinh sắt bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm khi gắn với kim loại nào sau đây?

- ☐ A. Magnesium. ☐ B. Nhôm. ☐ C. Kẽm. ☒ D. Đồng.

Câu 91: Độ tan trong nước của các hydroxide nhóm IIA ở 20°C được cho ở bảng sau:

Hydroxide	$\text{Be}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Sr}(\text{OH})_2$	$\text{Ba}(\text{OH})_2$
Độ tan (g/100g nước)	$2,4 \cdot 10^{-6}$	$1,25 \cdot 10^{-3}$	0,173	1,77	3,89

Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- ☐ A. Mức độ phản ứng với nước của kim loại nhóm IIA có xu hướng tăng dần từ Be tới Ba. ✓
☐ B. Độ tan của các hydroxide nhóm IIA tăng dần từ $\text{Be}(\text{OH})_2$ tới $\text{Ba}(\text{OH})_2$. ✓
☒ C. Các kim loại nhóm IIA đều phản ứng mãnh liệt với nước ở 20°C theo phản ứng sau: $\text{M} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{M}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$.

☐ D. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ có độ tan lớn nhất nên dễ tách khỏi bề mặt kim loại, do đó Ba sẽ phản ứng với nước ngay điều kiện thường. ✓

Câu 92: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Điện phân $MgCl_2$ nóng chảy. $\rightarrow Mg$
 (b) Nhiệt phân hoàn toàn $BaCO_3$.
 (c) Cho kim loại K vào dung dịch $CuSO_4$ dư.
 (d) Dẫn khí CO dư đi qua bột Fe_2O_3 nung nóng. $\rightarrow Fe$
 (e) Cho dung dịch $Fe(NO_3)_2$ vào dung dịch $AgNO_3$ dư. $\rightarrow Ag$

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 93: Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch $FeCl_3$ thu được kết tủa có màu?

- A. keo trắng B. nâu đỏ C. xanh lam D. tím đen

Câu 94: Kim loại nào sau đây thể hiện hai hóa trị khi tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl_2 ($t^\circ C$)

- A. Nhôm B. Sắt C. Đồng D. Magnesium

Câu 95: Ion nào sau đây vừa có khả năng thể hiện tính khử, vừa có khả năng thể hiện tính oxi hóa?

- A. Cr^{3+} B. CrO_4^{2-} C. AlO_2^- D. Sc^{3+}

Câu 96: Các phối tử H_2O trong phức $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ có thể bị thế hết bởi sáu phối tử NH_3 tạo thành phức là

- A. $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$. B. $[Ni(NH_3)_2(H_2O)_4]$.
 C. $[Ni(NH_3)(H_2O)_5]^{2+}$. D. $[Ni(NH_3)_5(H_2O)]^{2+}$.

Câu 97: Phối tử H_2O trong phức chất aqua $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ có thể bị thế bởi 1 phối tử NH_3 tạo thành phức chất:

- A. $[Cu(NH_3)_6]^{2+}$. B. $[Cu(NH_3)_2(H_2O)_5]$.
 C. $[Cu(NH_3)(H_2O)_5]^{2+}$. D. $[Cu(NH_3)(H_2O)_5]$.

Câu 98: Cho các chất có công thức: $CuCl_2$, NH_3 , $[CuCl_4]^{2-}$. Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

- ✓ A. Do không có liên kết cộng hoá trị theo kiểu cho – nhận trong phân tử nên $CuCl$, không phải là phức chất.
 ✓ B. Do có nguyên tử trung tâm là nguyên tố kim loại, đồng thời các phối tử xung quanh liên kết với nguyên tử trung tâm bằng liên kết cho – nhận nên, $[CuCl_4]^{2-}$ là phức chất.
 ✓ C. Dù có các nguyên tử H xung quanh N, nhưng NH_3 không phải là phức chất.
 D. Do nguyên tố đồng có hoá trị II nên quanh nguyên tử Cu trong $CuCl_2$ và trong $[CuCl_4]^{2-}$ đều có 2 liên kết.

Câu 99: Khi cho dung dịch ammonia dư vào dung dịch chứa phức chất $[Ni(OH_2)_6]^{2+}$ và anion Cl^- thì có phản ứng sau: $[Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq) + 6NH_3(aq) \rightarrow [Ni(NH_3)_6]^{2+}(aq) + 6H_2O(l)$ (*)

Phát biểu nào dưới đây là **không đúng**?

- A. Trong điều kiện của phản ứng (*), phức chất $[Ni(NH_3)_6]^{2+}(aq)$ bền hơn phức chất $[Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq)$.
 B. Phản ứng (*) là phản ứng thế phối tử. ✓
 C. Dung dịch sau phản ứng có pH > 7. ✓
 D. Trong phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố. ✓

Câu 100: Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1M) bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1M với chỉ thị phenolphthalein. Hãy sắp xếp các bước tiến hành theo **đúng** thứ tự:

- (1) Đọc thể tích dung dịch NaOH trên vạch burette.
- (2) Vặn khóa burette để dung dịch NaOH trong burette chảy từ từ vào bình tam giác, khi dung dịch ở bình tam giác xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 30 giây thì dừng lại.
- (3) Dùng pipette lấy dung dịch HCl 0,1 M cho vào ba bình tam giác, mỗi bình 10,00 mL. Dùng ống hút nhỏ giọt để lấy chất chỉ thị, nhỏ 1-2 giọt phenolphthalein vào các bình tam giác.
- (4) Lặp lại ít nhất 3 lần. Lấy giá trị trung bình của 3 lần chuẩn độ.
- (5) Tráng sạch burette bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng một ít dung dịch NaOH, xoay vạch đọc thể tích về phía mắt. Cho dung dịch NaOH vào cốc thủy tinh, sau đó rót vào burette (đã khóa) và chỉnh về vạch 0.

- A. (5), (2), (3), (4), (1). B. (1), (2), (3), (4), (5).
 C. (3), (1), (2), (5), (4). D. (5), (3), (2), (1), (4).